获取更多数值资料
东大学习互助平台
QQ群：692922730

班　级
学　号
姓　名

密 封 线

东北大学研究生院考试试卷

2018 — 2019 学年第 一 学期

课程名称：　数值分析　(共 3 页)

总分	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十

一．(10 分) 设矩阵 $A=\begin{pmatrix}1 & 2 & -3\\ 2 & -1 & 3\\ 3 & -2 & 2\end{pmatrix}$，用矩阵 LU 分解法求矩阵 A 的逆矩阵。

解：

$A=\begin{pmatrix}1 & 0 & 0\\ 2 & -5 & 0\\ 3 & \frac{7}{5} & 1\end{pmatrix}\cdot\begin{pmatrix}1 & 2 & -3\\ 0 & -5 & 9\\ 0 & 0 & -\frac{17}{5}\end{pmatrix}$

$A^{-1}=U^{-1}\cdot L^{-1}$

$=$

二．(10 分) 已知函数 $f(x)$ 在若干离散节点上的带权数据(权函数为 $\rho(x)$)如下表所示：

x	-2	-1	0	1	2
$y=f(x)$	1	2	3	4	10
$\rho(x)$	1	1	2	1	1

试用最小二乘法求出线性拟合多项式 $p_1(x)$ 及其均方误差。

解：$y=a+bx$

$f_0(x)=1$　$f_1(x)=x$

$f_0=(1,1,1,1,1)^T$　$f_1=(-2,-1,0,1,2)^T$

$f_1=(1,2,3,4,10)^T$

$\begin{cases}6a+0b=23\\ 0a+10b=20\end{cases}$

$\therefore a=\frac{23}{6}$　$b=\frac{12}{5}$

$\therefore y=\frac{23}{6}+\frac{12}{5}x$

$\delta_1(x)=\sqrt{\begin{aligned}&1\times(-4+\tfrac{23}{6}-1)^2+1\times(-2+\tfrac{23}{6}-2)^2\\&+2\times(\tfrac{23}{6}-3)^2+1\times(2+\tfrac{23}{6}-4)^2\\&+1\times(4+\tfrac{23}{6}-10)^2\end{aligned}}$

$=$

三．(12 分) 设矩阵 $A=\begin{pmatrix}1 & a & a\\ a & 1 & a\\ a & a & 1\end{pmatrix}$，向量 $b=(b_1\ \ b_2\ \ b_3)^T$，

1. 确定参数 a 的取值范围，使求解线性方程组 $Ax=b$ 的 Jacobi 迭代法收敛；

2. 在 Jacobi 迭代法收敛的前提下，证明：当 $0<\omega<1$ 时，迭代格式

$x^{(k+1)}=x^{(k)}+\omega(b-Ax^{(k)})$，$k=0,1,2,\cdots$ 必收敛。

解：1. $M_J=D^{-1}(L+U)=\begin{pmatrix}0 & -a & -a\\ -a & 0 & -a\\ -a & -a & 0\end{pmatrix}$　$|\lambda E-M_J|=\begin{vmatrix}\lambda & a & a\\ a & \lambda & a\\ a & a & \lambda\end{vmatrix}=(\lambda-a)(\lambda^2+a\lambda-2a^2)=0$

$\lambda=a,\ -a,\ -2a$.

$\rho(M_J)=\max|\lambda_i|=2|a|<1$　$\therefore |a|<\frac{1}{2}$

2. $x^{(k+1)}=(E-\omega A)x^{(k)}+\omega b$

可知迭代矩阵 $M=E-\omega A=\begin{pmatrix}1-\omega & -\omega a & -\omega a\\ -\omega a & 1-\omega & -\omega a\\ -\omega a & -\omega a & 1-\omega\end{pmatrix}$

四．(10 分) 对积分 $\int_0^1 xf(x)dx$ 建立两点 Gauss 公式，并给出误差。

解：由已知 $\rho(x)=x$，$P_0(x)=1$.　$P_1(x)=x-\frac{(x,1)}{(1,1)}\times 1=x-\frac{\int_0^1 x^2dx}{\int_0^1 xdx}\times 1$

$P_2(x)=x^2-\frac{(x^2,1)}{(1,1)}\times 1-\frac{(x^2,x-\frac{2}{3})}{(x-\frac{2}{3},x-\frac{2}{3})}\times(x-\frac{2}{3})=x-\frac{2}{3}$

$=x^2-\frac{6}{5}x+\frac{3}{10}$

令 $P_2(x)=0$　得 $x_1=\frac{6+\sqrt{6}}{10}$　$x_2=\frac{6-\sqrt{6}}{10}$

$A_1=\int_0^1\frac{x-x_2}{x_1-x_2}\cdot\rho(x)dx\approx 0.318$

$A_2=\int_0^1\frac{x-x_1}{x_2-x_1}\rho(x)dx\approx 0.182$

$\therefore \int_0^1 xf(x)dx\approx 0.318f(\frac{6+\sqrt{6}}{10})+0.182f(\frac{6-\sqrt{6}}{10})$

误差 $R[f]=\frac{f^{(2n)}(\eta)}{(2n)!}\int_a^b\rho(x)\omega_2(x)dx$

获取更多数值资料
东大学习互助平台
QQ群：692922730

五．（10 分）利用复化 Simpson 公式 S_2 计算定积分 $I=\int_0^2 \cos x dx$ 的近似值，并给出误差。

解：$S_2=\frac{2}{12}(\cos 0+\cos 2+4\cos\frac{1}{2}+4\cos\frac{3}{2}+2\cos 1)\approx$

$|I-S_2|\le \frac{2^5}{2880\times 2^4}\cdot M_4$

$|f^{(4)}(x)|=|\cos x|\le 1$

$\therefore |I-S_2|\le \frac{2}{2880}$

六．（10 分）对于数值求积公式

$$\int_0^1 f(x)dx\approx A_0 f(x_0)+A_1 f(1)$$

确定参数 A_0、A_1、x_0，使得此公式的代数精度尽可能高；并求此公式的代数精度。

解：$f(x)=1$、x、x^2 都精确成立，则有

$$\begin{cases} A_0+A_1=1 \\ A_0x_0+A_1=\frac{1}{2} \\ A_0x_0^2+A_1=\frac{1}{3} \end{cases}$$

$A_0=\frac{3}{4}$

$A_1=\frac{1}{4}$

$x_0=\frac{1}{3}$

$\therefore \int_0^1 f(x)dx\approx\frac{3}{4}f(\frac{1}{3})+\frac{1}{4}f(1)$

对于 $f(x)=x^3$

$\frac{3}{4}\times\frac{1}{27}+\frac{1}{4}\times 1\neq\frac{1}{4}$

$\therefore$ 代数精度为 2。

七．（10 分）设 $f(x)=x^2-a(a>0)$，构造求解方程 $f(x)=0$ 根的简化牛顿迭代格式为

$$x_{k+1}=x_k-\frac{f(x_k)}{M},\ k=0,1,2\cdots$$

1. 求使该迭代格式具有局部收敛性的参数 M 的取值范围；
2. 求使该迭代格式具有尽可能高收敛阶的参数 M 的值。

八．（5 分）证明：矩阵的 F-范数在正交变换下保持不变，即 $\|A\|_F=\|QA\|_F=\|AQ\|_F$，其中 A，Q 是 n 阶方阵，且 $Q^{-1}=Q^T$。

东大学习互助平台 公众号：NEU学习帮

获取更多数值资料
东大学习互助平台
QQ群：692922730

密 封 线

九.（15 分）已知求解常微分方程初值问题

$$\begin{cases} y' = f(x,y), \quad x \in [a,b] \\ y(a) = \alpha \end{cases}$$

的差分公式为

$$\begin{cases} y_{n+1} = y_n + \dfrac{h}{3}(K_1 + \lambda K_2) \\ K_1 = f(x_n, y_n) \\ K_2 = f(x_n + \alpha h, y_n + \beta h K_1) \\ y_0 = \alpha \end{cases}$$

1. 确定参数 λ, α, β，使差分公式的阶尽可能高，并指出差分公式的阶；

2. 试判断用此差分公式求解初值问题 $\begin{cases} y' = ye^x & 1 \le x \le 2 \\ y(1) = 2 \end{cases}$ 的收敛性；

3. 对试验方程 $y' = \lambda y, \lambda < 0$，试给出如上差分方法的绝对稳定区间？

十.（8 分）已知函数 $f(x) = a_4 x^4 + a_3 x^3 + 1$，$a_4, a_3 \in R$，等距节点 x_0, x_1, x_2 满足条件 $x_1 - x_0 = x_2 - x_1$，而 x_3 为 R 上任意一点。

1. 若三次插值多项式 $H_3(x)$ 满足插值条件：

$$H_3(x_0) = f(x_0), \quad H_3(x_1) = f(x_1), \quad H_3(x_2) = f(x_2), \quad H_3'(x_1) = f'(x_1),$$

求 $H_3(x)$ 的插值余项 $R(x)$ 在区间 $[x_0, x_2]$ 上的积分 $I(R) = \int_{x_0}^{x_2} R(x)dx$ 的值。

2. 若三次插值多项式 $L_3(x)$ 满足插值条件：

$$L_3(x_0) = f(x_0), \quad L_3(x_1) = f(x_1), \quad L_3(x_2) = f(x_2), \quad L_3(x_3) = f(x_3),$$

设 $L_3(x)$ 的插值余项 $\bar{R}(x)$ 在区间 $[x_0, x_2]$ 上的积分为 $I(\bar{R}) = \int_{x_0}^{x_2} \bar{R}(x)dx$，

证明：$I(R) = I(\bar{R})$。

东大学习互助平台
公众号：NEU学习号